

Bonusový úkol 4

MATEMATIKA (MTL) (ZS 2025/26, PREZENČNÍ FORMA)

1. Určete, kde je funkce $y = \frac{x^2 - 3}{x^3}$ rostoucí, kde klesající a najděte lokální extrémy.

Nápověda: $y' = \frac{9 - x^2}{x^4}$.

2. Chceme oplotit obdélníkový pozemek o velikosti plochy 100 m^2 . Určete velikosti stran pozemku tak, aby se na oplocení pozemku spotřebovalo co nejméně pletiva. (Pozemek oplocujeme ze všech čtyř stran.)
3. Najděte absolutní extrémy funkce $z = 3x + y$ na množině určené nerovnostmi:

$$2x + y \leq 8$$

$$2x + 3y \leq 12$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

-
- Termín odevzdání: 8.12.2025 23:59
 - Soubor nahrajte do Odevzdávárny Bonus 4 - prez v UIS.
 - Odevzdávejte ve formátu PDF.
 - Za správné řešení lze získat 2 body k zápočtu.